

FONCTION LOGARITHME NÉPÉRIEN

I. Fonction réciproque

Exemple

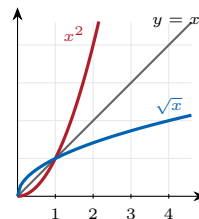
Dire que 9 est l'image de 3 par la fonction carré revient à dire que 3 est l'image de 9 par la fonction racine carrée :

$$3^2 = 9 \iff \sqrt{9} = 3.$$

On a également : $5^2 = 25 \iff \sqrt{25} = 5.$

De façon générale, pour tous réels a et b positifs : $a^2 = b \iff \sqrt{b} = a.$

On dit que les fonctions carré et racine carrée sont **réciproques** l'une de l'autre pour des valeurs de x positives. Leurs courbes représentatives sont **symétriques** l'une de l'autre par rapport à la droite d'équation $y = x$.



Définition :

Soit une fonction f continue et strictement monotone sur un intervalle.

On appelle **fonction réciproque** de f la fonction g telle que : $f(a) = b \iff g(b) = a.$

Propriété :

Les courbes représentatives de deux fonctions réciproques sont **symétriques** l'une de l'autre par rapport à la droite d'équation $y = x$.

Méthode : Déterminer la fonction réciproque d'une fonction

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x - 4$. Déterminer la fonction réciproque de f .

On pose $f(a) = b$, soit $3a - 4 = b$, d'où $3a = b + 4$ et $a = \frac{1}{3}b + \frac{4}{3}.$

Soit encore $g(b) = a$ avec $g(x) = \frac{1}{3}x + \frac{4}{3}$: g est la fonction réciproque de f .

Étude de la fonction exponentielle

Propriété :

La fonction exponentielle est définie et continue sur $\mathbb{R}$.

Courbe représentative et propriétés algébriques

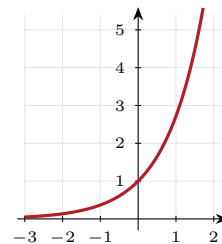
Propriétés :

Pour tous réels x et y , on a :

a) $e^0 = 1$ et $e^1 = e$.

b) $e^x > 0$ et $(e^x)' = e^x$.

c) $e^{x+y} = e^x e^y$, $e^{x-y} = \frac{e^x}{e^y}$, $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$, $(e^x)^n = e^{nx}$ avec $n \in \mathbb{N}$.

**Dérivée et sens de variation****Propriétés :**

La fonction exponentielle est dérivable sur $\mathbb{R}$ et, pour tout réel x , $(e^x)' = e^x$. Elle est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$.

Tableau de variations

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
$\exp'(x)$		+		
$\exp(x)$		1	e	

Équation de la tangente T_0 à $C_{\exp}$ au point $A(0; 1)$:

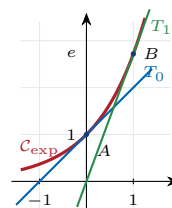
$$y = \exp'(0)(x - 0) + \exp(0) = 1 \times x + 1.$$

Ainsi T_0 a pour équation $y = x + 1$.

Équation de la tangente T_1 à $C_{\exp}$ au point $B(1; e)$:

$$y = \exp'(1)(x - 1) + \exp(1) = e \times (x - 1) + e.$$

Ainsi T_1 a pour équation $y = ex$.

**Propriétés :**

Pour tous réels a et b , on a :

a) $e^a = e^b \iff a = b$ b) $e^a < e^b \iff a < b$.

Méthode : Résoudre une équation ou une inéquation

a) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $e^{x^2-3} - e^{-2x} = 0$.

$$\begin{aligned} \text{a) } e^{x^2-3} - e^{-2x} = 0 &\iff e^{x^2-3} = e^{-2x} \\ &\iff x^2 - 3 = -2x \iff x^2 + 2x - 3 = 0. \end{aligned}$$

$$\Delta = 2^2 - 4 \times 1 \times (-3) = 16.$$

$$\text{Donc } x = \frac{-2 - \sqrt{16}}{2 \times 1} = -3 \text{ ou } x = \frac{-2 + \sqrt{16}}{2 \times 1} = 1.$$

Les solutions sont -3 et 1 .

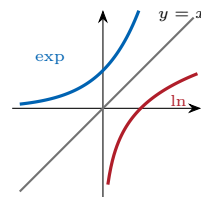
b) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $e^{4x-1} \geq 1$.

$$\begin{aligned} \text{b) } e^{4x-1} \geq 1 &\iff e^{4x-1} \geq e^0 \\ &\iff 4x - 1 \geq 0 \iff x \geq \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions est l'intervalle $\left[\frac{1}{4}; +\infty\right[$.

II. Fonction réciproque de la fonction exponentielle

La fonction exponentielle est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, à valeurs dans $]0; +\infty[$. Elle admet une fonction **ré-ciproque**, notée $\ln$, définie sur $]0; +\infty[$ à valeurs dans $\mathbb{R}$.



Définition :

La fonction **logarithme népérien**, notée $\ln$, est la fonction : $\ln :]0; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \ln x$.

Remarque :

- Les courbes représentatives des fonctions $\exp$ et $\ln$ sont **symétriques** par rapport à la droite d'équation $y = x$.
- Les fonctions $\exp$ et $\ln$ sont des fonctions réciproques l'une de l'autre.

Propriétés de $\ln$ liées à la fonction $\exp$:

- Pour $x > 0$: $y = \ln x \iff x = e^y$.
- $\ln 1 = 0$; $\ln e = 1$; $\ln \frac{1}{e} = -1$.
- $\ln e^x = x$.
- Pour $x > 0$: $e^{\ln x} = x$.

Démonstrations. a) Par définition. $e^0 = 1$ donc $\ln 1 = 0$; $e^1 = e$ donc $\ln e = 1$; $e^{-1} = \frac{1}{e}$ donc $\ln \frac{1}{e} = -1$.

b) Si on pose $y = e^x$, alors $x = \ln y = \ln e^x$.

c) Si on pose $y = \ln x$, alors $x = e^y = e^{\ln x}$.

Remarque :

Dans le domaine scientifique, on utilise la fonction **logarithme décimal**, notée $\log$, définie par $\log x = \frac{\ln x}{\ln 10}$.

III. Propriétés de la fonction logarithme népérien

1) Relation fonctionnelle

Théorème :

Pour tous réels x et y strictement positifs, on a : $\ln(x \times y) = \ln x + \ln y$.

Démonstration. $e^{\ln(x \times y)} = x \times y = e^{\ln x} \times e^{\ln y} = e^{\ln x + \ln y}$, donc $\ln(x \times y) = \ln x + \ln y$.

Remarque :

Cette formule permet de transformer un **produit en somme**. Ainsi, pour effectuer 36×62 , on applique $\log(36 \times 62) = \log 36 + \log 62 \approx 1,5563 + 1,7924$ (voir la table).

En cherchant dans la table le logarithme égal à 3,3487, on trouve 2232, soit $36 \times 62 = 2232$. L'addition étant plus simple que la multiplication, on obtient facilement $\log(36 \times 62) \approx 3,3487$.

x	$\log(x)$
1	0
2	0,3010
3	0,4771
...	...
35	1,5441
36	1,5563
...	...
62	1,7924
...	...
2232	3,3487

2) Conséquences**Corollaires :**

Pour tous réels x et y strictement positifs, on a :

- a) $\ln \frac{1}{x} = -\ln x$ b) $\ln \frac{x}{y} = \ln x - \ln y$
c) $\ln \sqrt{x} = \frac{1}{2} \ln x$ d) $\ln x^n = n \ln x$ (avec n entier relatif).

Démonstrations.

a) $\ln \frac{1}{x} + \ln x = \ln \left(\frac{1}{x} \times x \right) = \ln 1 = 0$, donc $\ln \frac{1}{x} = -\ln x$.

b) $\ln \frac{x}{y} = \ln \left(x \times \frac{1}{y} \right) = \ln x + \ln \frac{1}{y} = \ln x - \ln y$.

c) $2 \ln \sqrt{x} = \ln \sqrt{x} + \ln \sqrt{x} = \ln(\sqrt{x} \times \sqrt{x}) = \ln x$, donc $\ln \sqrt{x} = \frac{1}{2} \ln x$.

d) On démontre ce résultat par récurrence dans le cas où n est un entier naturel. L'initialisation est triviale ; l'hérédité passe par la décomposition :

$$\ln(x^{k+1}) = \ln(x^k \times x) = \ln(x^k) + \ln(x) = k \ln(x) + \ln(x) = (k+1) \ln(x).$$

Méthode : Simplifier une expression contenant des logarithmes

Simplifier les expressions suivantes :

$$A = \ln(3 - \sqrt{5}) + \ln(3 + \sqrt{5}), \quad B = 3 \ln 2 + \ln 5 - 2 \ln 3, \quad C = \ln e^2 - \ln \frac{2}{e}.$$

$$A = \ln[(3 - \sqrt{5})(3 + \sqrt{5})] = \ln(9 - 5) = \ln 4.$$

$$B = \ln 2^3 + \ln 5 - \ln 3^2 = \ln \frac{2^3 \times 5}{3^2} = \ln \frac{40}{9}.$$

$$C = 2 \ln e - \ln 2 + \ln e = 2 - \ln 2 + 1 = 3 - \ln 2.$$

3) Équations et inéquations**Propriétés :**

Pour tous réels x et y strictement positifs, on a :

- a) $\ln x = \ln y \iff x = y$ b) $\ln x < \ln y \iff x < y$.

Méthode : Résoudre une équation ou une inéquation avec des logarithmes

Résoudre dans I les équations et inéquations suivantes :

a) $\ln x = 2, I =]0; +\infty[$

b) $e^{x+1} = 5, I = \mathbb{R}$

c) $\ln x = \ln(3x + 1), I =]0; +\infty[$

d) $3 \ln x - 4 = 8, I =]0; +\infty[$

e) $\ln(6x - 1) \geq 2, I = \left] \frac{1}{6}; +\infty \right[$

f) $e^x + 5 > 4e^x, I = \mathbb{R}$

g) $\ln(x - 3) + \ln(9 - x) = 0, I =]3; 9[$

a) $\ln x = 2 \iff \ln x = \ln e^2 \iff x = e^2.$

b) $e^{x+1} = 5 \iff e^{x+1} = e^{\ln 5}$

c) $\ln x = \ln(3x + 1) \iff x = 3x + 1$

$\iff x + 1 = \ln 5 \iff x = \ln 5 - 1.$

$\iff 2x = -1 \iff x = -\frac{1}{2}.$

d) $3 \ln x - 4 = 8 \iff 3 \ln x = 12$

Impossible car $I =]0; +\infty[$: pas de solution.

$\iff \ln x = 4 \iff \ln x = \ln e^4 \iff x = e^4.$

Méthode : Résoudre une équation ou une inéquation avec des logarithmes (corrigé : suite)

e) $\ln(6x - 1) \geq 2 \iff \ln(6x - 1) \geq \ln e^2$

f) $e^x + 5 > 4e^x \iff e^x - 4e^x > -5$

$\iff 6x - 1 \geq e^2 \iff x \geq \frac{e^2 + 1}{6}.$

$\iff -3e^x > -5 \iff e^x < \frac{5}{3}$

$S = \left[\frac{e^2 + 1}{6}; +\infty \right[.$

$\iff e^x < e^{\ln \frac{5}{3}} \iff x < \ln \frac{5}{3}.$

g) $\ln(x - 3) + \ln(9 - x) = 0$

$S = \left] -\infty; \ln \frac{5}{3} \right[.$

$\iff \ln[(x - 3)(9 - x)] = \ln 1$

$\iff (x - 3)(9 - x) = 1 \iff -x^2 + 12x - 28 = 0.$

$\Delta = 12^2 - 4 \times (-1) \times (-28) = 32.$

$x = \frac{-12 + \sqrt{32}}{-2} = 6 - 2\sqrt{2} \quad \text{ou} \quad x =$

$\frac{-12 - \sqrt{32}}{-2} = 6 + 2\sqrt{2}.$

Les solutions sont $6 - 2\sqrt{2}$ et $6 + 2\sqrt{2}$.

Méthode : Déterminer un seuil pour une suite géométrique

On considère la suite (u_n) définie par $u_n = 5 \times 2^n$. Déterminer le rang n à partir duquel $u_n \geq 10^6$.
 (u_n) est une suite géométrique croissante ; on cherche le plus petit entier n tel que $5 \times 2^n \geq 10^6$, soit $2^n \geq 200\,000$.

$\ln 2^n \geq \ln 200\,000 \iff n \ln 2 \geq \ln 200\,000 \iff n \geq \frac{\ln 200\,000}{\ln 2}.$

Or $\frac{\ln 200\,000}{\ln 2} \approx 17,6$. À partir du rang $n = 18$, on a $u_n \geq 10^6$.

IV. Étude de la fonction logarithme népérien**1) Continuité et dérivabilité****Propriété :**

La fonction logarithme népérien est **continue** sur $]0; +\infty[$.

Propriété :

La fonction logarithme népérien est **dérivable** sur $]0; +\infty[$ et $(\ln x)' = \frac{1}{x}$.

Démonstration au programme. Rappel : $(e^{u(x)})' = u'(x) e^{u(x)}$. En posant $u(x) = \ln x$, on a $(e^{\ln x})' = (\ln x)' e^{\ln x}$.

Or $(e^{\ln x})' = (x)' = 1$, donc $(\ln x)' e^{\ln x} = 1$, soit $(\ln x)' = \frac{1}{e^{\ln x}} = \frac{1}{x}$.

Méthode : Dériver des fonctions contenant des logarithmes népériens

a) Dériver f définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{\ln x}{x}$. b) Dériver g définie sur $]0; 2[$ par $g(x) = \ln(2x - x^2)$.

$$\text{a) } f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \times x - \ln x \times 1}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}.$$

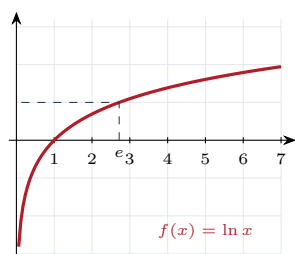
$$\text{b) } u(x) = 2x - x^2, \text{ donc } u'(x) = 2 - 2x \text{ et } g'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{2 - 2x}{2x - x^2}.$$

2) Variations**Propriété :**

La fonction logarithme népérien est **strictement croissante** sur $]0; +\infty[$, car pour tout réel $x > 0$, $(\ln x)' = \frac{1}{x} > 0$.

3) Limites aux bornes**Propriétés :**

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \ln x = -\infty.$$

4) Courbe représentative et tableau de variations

x	0	1	$+\infty$
$(\ln x)'$		+	
$\ln x$	$-\infty$	0	$+\infty$

Valeurs particulières : $\ln 1 = 0$ et $\ln e = 1$.

5) Signe de $\ln$ sur $]0; +\infty[$ **Propriété :**

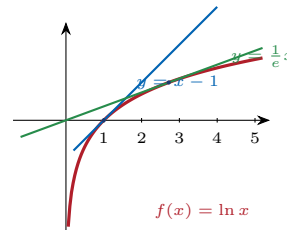
a) Si $0 < x < 1$ alors $\ln x < 0$. b) Si $x > 1$ alors $\ln x > 0$.

6) Convexité

Propriété :

La fonction logarithme népérien est **concave** sur $]0; +\infty[$.

Démonstration. Pour tout réel $x > 0$, $(\ln x)' = \frac{1}{x} > 0$ et $(\ln x)'' = -\frac{1}{x^2} < 0$. Donc la fonction logarithme népérien est concave.



7) Tangentes en 1 et en e

Une équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a est de la forme $y = f'(a)(x - a) + f(a)$. Pour la fonction logarithme népérien : $y = \frac{1}{a}(x - a) + \ln a$.

- Au point d'abscisse 1 : $y = \frac{1}{1}(x - 1) + \ln 1$, soit $y = x - 1$.
- Au point d'abscisse e : $y = \frac{1}{e}(x - e) + \ln e$, soit $y = \frac{1}{e}x$.

Partie 2 : Croissance comparée des fonctions logarithme et puissances

Propriétés (croissances comparées) :

- a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ et, pour tout entier naturel non nul n , $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0$.
 b) $\lim_{x \rightarrow 0} x \ln x = 0$ et, pour tout entier naturel n , $\lim_{x \rightarrow 0} x^n \ln x = 0$.

Démonstration du b) dans le cas $n = 1$ (au programme). En posant $X = \ln x$, on a $x = e^X$. Or, si x tend vers 0, alors $X = \ln x$ tend vers $-\infty$. Donc $\lim_{x \rightarrow 0} x \ln x = \lim_{X \rightarrow -\infty} e^X \times X = 0$ par croissance comparée de la fonction exponentielle et des fonctions puissances.

Seul le cas b) avec $n = 1$ est exigible ; les autres limites (cas a) et $n \geq 2$) sont admises, ou se déduisent de ce résultat par le même changement de variable $X = \ln x$.

Remarque :

Les fonctions puissances imposent leur limite devant la fonction logarithme népérien.

Méthode : Déterminer une limite par croissance comparée

- a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x - \ln x$ b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x - 1}$ c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{(x^2 + 1) \ln x}$
- a) Forme indéterminée de type « $\infty - \infty$ ». On lève l'indétermination : $x - \ln x = x \left(1 - \frac{\ln x}{x} \right)$.
 Par croissance comparée, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} 1 - \frac{\ln x}{x} = 1$.
 Comme limite d'un produit, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(1 - \frac{\ln x}{x} \right) = +\infty$, soit $\lim_{x \rightarrow +\infty} x - \ln x = +\infty$.
- b) Forme indéterminée de type « $\frac{\infty}{\infty}$ ». On a $\frac{\ln x}{x - 1} = \frac{\frac{\ln x}{x}}{\frac{x-1}{x}} = \frac{\frac{\ln x}{x}}{1 - \frac{1}{x}}$.

Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} 1 - \frac{1}{x} = 1$, donc, comme limite d'un quotient, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x-1} = \frac{0}{1} = 0$.

c) $\frac{1}{(x^2+1)\ln x} = \frac{1}{x^2 \ln x + \ln x}$.

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \ln x = 0, \text{ par croissance comparée} \\ \lim_{x \rightarrow 0} \ln x = -\infty \end{cases}$$

Donc, comme limite d'une somme : $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \ln x + \ln x = -\infty$.

Et donc, comme limite d'un quotient (inverse) : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2 \ln x + \ln x} = 0$.

Soit : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{(x^2+1)\ln x} = 0$.

Partie 3 : Étude de fonctions comportant un logarithme

1) Applications directes

Méthode : Étudier les variations de fonctions avec des logarithmes

a) Dresser le tableau de variations de la fonction f définie sur $]0; e[$ par $f(x) = 3 - x + 2 \ln x$.

b) Étudier la convexité de la fonction f .

a) Variations : Sur $]0; e[$, on a : $f'(x) = -1 + \frac{2}{x} = \frac{2-x}{x}$.

Comme $x > 0$, $f'(x)$ est du signe de $2 - x$.

La fonction f est donc strictement croissante sur $]0; 2]$ et strictement décroissante sur $[2; e[$.

- Limite en 0 :

$\lim_{x \rightarrow 0} \ln x = -\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow 0} 2 \ln x = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0} 3 - x = 3$.

Donc $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\infty$.

- On dresse ainsi le tableau de variations : $f(2) = 3 - 2 + 2 \ln 2 = 1 + 2 \ln 2$.

x	0	2	e		
$f'(x)$		+	0	-	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	$1 + 2 \ln 2$	$\searrow$	$3 - e$

b) $f''(x) = \frac{-1 \times x - (2-x) \times 1}{x^2} = \frac{-x-2+x}{x^2} = \frac{-2}{x^2} < 0$.

On en déduit que la fonction f est **concave** sur $]0; e[$.

Méthode : Position relative de la courbe de $\ln$ et de la droite $y = x$

Étudier la position relative de la courbe de la fonction logarithme et de la droite d'équation $y = x$.

Correction. On considère la fonction g définie sur $]0; +\infty[$ par $g(x) = x - \ln(x)$.

$$g'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}.$$

Comme $x > 0$, $g'(x)$ est du signe de $x - 1$.

On dresse ainsi le tableau de variations :

x	0	1	$+\infty$	
$g'(x)$		-	0	+
$g(x)$			1	

$$g(1) = 1 - \ln(1) = 1.$$

On en déduit que pour tout x de $]0; +\infty[$, on a $g(x) = x - \ln(x) \geq 1 > 0$ soit $x > \ln(x)$.

La fonction logarithme est située **en dessous** de la droite d'équation $y = x$.

Remarque :

L'encadrement obtenu est en réalité plus fin : puisque $g(x) = x - \ln(x) \geq 1$, on a $\ln(x) \leq x - 1$ pour tout $x > 0$. On retrouve ainsi **l'inégalité de la tangente** à la courbe de $\ln$ au point d'abscisse 1 (tangente d'équation $y = x - 1$, déjà rencontrée en **IV.6**), conséquence de la concavité de la fonction logarithme : sa courbe reste sous chacune de ses tangentes.

2) Cas de fonctions contenant la fonction composée $x \mapsto \ln(u(x))$

Fonction	Dérivée
$\ln u$	$\frac{u'}{u}$

Démonstration. On pose $v(x) = \ln(x)$, donc $v'(x) = (\ln(x))' = \frac{1}{x}$.

Donc $(\ln(u(x)))' = (v(u(x)))' = v'(u(x)) \times u'(x)$, selon la dérivée d'une fonction composée.

$$= \frac{1}{u(x)} \times u'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}.$$

Méthode : Dériver des fonctions du type $\ln(u)$

Dériver la fonction f définie sur $]0; 2[$ par $f(x) = \ln(2x - x^2)$.

Correction. $f(x) = \ln(2x - x^2) = \ln(u(x))$.

Avec $u(x) = 2x - x^2 \rightarrow u'(x) = 2 - 2x$.

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{2 - 2x}{2x - x^2}.$$

Méthode : Étudier une fonction du type $\ln(u)$

On considère la fonction f définie sur $] -2; 1[$ par : $f(x) = \ln\left(\frac{x+2}{1-x}\right)$.

a) Calculer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition et en déduire les équations des asymptotes à la courbe.

b) Déterminer le sens de variations de la fonction f .

c) Tracer la courbe représentative de f .

Correction.

a) $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = ?$

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow -2} x + 2 = 0 \\ \lim_{x \rightarrow -2} 1 - x = 3 \end{cases}$$

Donc, comme limite d'un quotient : $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x+2}{1-x} = 0$.

Et donc, comme limite d'une fonction composée : $\lim_{x \rightarrow -2} \ln\left(\frac{x+2}{1-x}\right) = -\infty$.

En effet, si $x \rightarrow -2$, on a $X = \frac{x+2}{1-x} \rightarrow 0^+$ et donc $\lim_{X \rightarrow 0^+} \ln(X) = -\infty$.

$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = ?$

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1} x+2 = 3 \\ \lim_{x \rightarrow 1} 1-x = 0^+, \text{ car } x < 1 \end{cases}$$

Donc, comme limite d'un quotient : $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+2}{1-x} = +\infty$.

En effet, si $x \rightarrow 1$, on a $X = \frac{x+2}{1-x} \rightarrow +\infty$ et donc $\lim_{X \rightarrow +\infty} \ln(X) = +\infty$.

La courbe de la fonction f admet deux **asymptotes verticales** d'équations : $x = -2$ et $x = 1$.

b) $f(x) = \ln\left(\frac{x+2}{1-x}\right) = \ln(u(x))$, avec $u(x) = \frac{x+2}{1-x}$.

$$\rightarrow u'(x) = \frac{1 \times (1-x) - (x+2) \times (-1)}{(1-x)^2} = \frac{1-x+x+2}{(1-x)^2} = \frac{3}{(1-x)^2}.$$

$$\text{Donc } f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{\frac{3}{(1-x)^2}}{\frac{x+2}{1-x}}.$$

La fonction u est strictement positive sur $] -2; 1[$ et $\frac{3}{(1-x)^2} > 0$.

Donc $f'(x) > 0$. On présente le sens de variations de f dans le tableau :

x	-2	1
$f'(x)$	+	
$f(x)$	$-\infty$	$+\infty$

c) Courbe représentative de f :

